

代数学

第二卷

模、多线性代数与非交换环

R. EverStarine 编写

2026 年 9 月

序言

待撰写。

目录

序言	iii
第一编 模与普遍构造	1
第一章 线性代数的结构观点	4
1.1 向量空间与映射	4
1.1.1 有限维与任意维向量空间	4
1.1.2 基、维数与商空间	4
1.1.3 线性映射的核、像与秩	4
1.2 对偶与配对	4
1.2.1 代数对偶与双对偶	4
1.2.2 对偶映射与有限维自然同构	4
1.2.3 无限维空间的对偶	4
1.3 线性算子	4
1.3.1 特征子空间与广义特征子空间	4
1.3.2 最小多项式与循环向量	4
1.3.3 线性算子的多项式环作用	4
1.4 从矩阵到不变量	5
1.4.1 换基与相似	5
1.4.2 有理标准形与 Jordan 标准形	5
1.4.3 标准形的模论解释	5
第二章 模、子模与商模	6
2.1 环上的模	6
2.1.1 左模、右模与标量约定	6
2.1.2 交换群、向量空间及线性算子模	6
2.1.3 正则模与表示	6
2.2 模同态	6
2.2.1 同态的核、像与余核	6
2.2.2 同态群及其模结构	6
2.2.3 模的同构定理	6
2.3 子模与商模	6
2.3.1 子模生成与关系	6
2.3.2 零化子与忠实模	6
2.3.3 模上的零因子和挠	6

2.4	直和与直积	7
2.4.1	任意族的直和与直积	7
2.4.2	有限与无限情形的比较	7
2.4.3	直积与直和的泛性质	7
第三章	自由模、呈示与正合列	8
3.1	自由模	8
3.1.1	基与自由模的泛性质	8
3.1.2	自由模的秩与适用条件	8
3.1.3	自由模的非自由子模	8
3.2	模的呈示	8
3.2.1	生成元与关系	8
3.2.2	有限生成、有限呈示及其区别	8
3.2.3	关系矩阵与余核	8
3.3	正合列	8
3.3.1	短正合列与核—余核描述	8
3.3.2	分裂短正合列	8
3.3.3	正合性在交换图中的使用	8
3.4	图追踪	9
3.4.1	五引理与蛇引理	9
3.4.2	核、余核的连接映射	9
3.4.3	图追踪的自然性与符号	9
第四章	主理想整环上的模与标准形	10
4.1	Smith 标准形	10
4.1.1	幺模等价与初等行列算法	10
4.1.2	不变因子及其唯一性	10
4.1.3	模呈示与 Smith 标准形	10
4.1.4	Bézout 变换与存在性证明	10
4.1.5	矩形、秩亏与零矩阵的标准形	10
4.2	子式理想、不变因子与精确计算	10
4.2.1	子式理想与行列式因子	10
4.2.2	不变因子、秩与自由挠分解	10
4.2.3	换基矩阵与结果检验	10
4.2.4	结构存在性与有效算法	10
4.3	有限生成模的结构	11
4.3.1	挠部分与自由部分	11
4.3.2	不变因子分解与初等因子分解	11
4.3.3	交换群结构定理的模论解释	11
4.4	线性算子的分类	11
4.4.1	多项式环模与算子相似	11

4.4.2	循环分解与有理标准形	11
4.4.3	最小多项式与特征多项式	11
4.5	Jordan 理论	11
4.5.1	分裂域上的初等因子	11
4.5.2	Jordan 块及其唯一性	11
4.5.3	基域扩张与标准形	11
第五章	范畴论初步	12
5.1	范畴与函子	12
5.1.1	群、环、模和偏序的范畴	12
5.1.2	协变、反变与对偶范畴	12
5.1.3	忘却函子及自由函子	12
5.2	自然性	12
5.2.1	自然变换与自然同构	12
5.2.2	自然同构与选基同构	12
5.2.3	模同构与函子同构	12
5.3	普遍对象	12
5.3.1	初始对象、终止对象、积与余积	12
5.3.2	模的拉回与推出	12
5.3.3	构造的映射性质	12
5.4	范畴等价	13
5.4.1	全、忠实与本质满	13
5.4.2	范畴等价与范畴同构	13
5.4.3	Morita 理论的范畴语言	13
第六章	张量积、双模与标量变换	14
6.1	张量积的构造	14
6.1.1	平衡双线性映射	14
6.1.2	右模与左模的张量积	14
6.1.3	纯张量表达的非唯一性	14
6.2	双模与结合	14
6.2.1	双模与张量积的剩余作用	14
6.2.2	张量积结合律与单位同构	14
6.2.3	反环与作用侧别	14
6.3	Hom-张量伴随	14
6.3.1	伴随同构及双模侧别	14
6.3.2	自然性与映射的显式公式	14
6.3.3	限制标量、扩张标量及余诱导	14
6.4	正合性与例子	15
6.4.1	张量积的右正合性	15
6.4.2	张量积不保持单射的例子	15

6.4.3	局部化、商模与基域扩张	15
第七章	投射模、内射模与平坦模	16
7.1	投射模	16
7.1.1	提升性质与自由模直和因子	16
7.1.2	投射模和分裂正合列	16
7.1.3	有限生成投射模的例子	16
7.2	内射模	16
7.2.1	延拓性质与 Baer 判据	16
7.2.2	可除交换群	16
7.2.3	模范畴中足够多内射对象	16
7.3	平坦模	16
7.3.1	张量正合性与平坦性	16
7.3.2	自由模、投射模与平坦模	16
7.3.3	主理想整环上的无挠与平坦	16
7.3.4	有限关系与理想张量判据	17
7.3.5	平坦性的局部检测与完备化	17
7.4	限制条件与反例	17
7.4.1	无挠与平坦的区别	17
7.4.2	有限呈示平坦模的投射性	17
7.4.3	Ext 、 Tor 与三类模的刻画	17
第二编	多线性代数与形式	19
第八章	张量代数与对称代数	22
8.1	多线性映射	22
8.1.1	多重张量积	22
8.1.2	自然同构与结合约定	22
8.1.3	有限自由情形的基与维数	22
8.2	张量代数	22
8.2.1	分次张量代数	22
8.2.2	自由结合代数的泛性质	22
8.2.3	商代数与按关系定义代数	22
8.3	对称代数	22
8.3.1	对称代数的泛性质	22
8.3.2	有限自由模的多项式解释	22
8.3.3	对称幂与正特征现象	22
8.4	张量运算与表示	23
8.4.1	对偶、张量积与对称幂表示	23
8.4.2	不变量与对称张量	23

8.4.3	张量表示与 Schur–Weyl 理论	23
第九章	外代数、行列式与交替形式	24
9.1	交替多线性映射	24
9.1.1	交替性与反对称性	24
9.1.2	特征二的特殊性	24
9.1.3	外幂的泛性质	24
9.2	外代数	24
9.2.1	基、维数与楔积	24
9.2.2	分次交换律	24
9.2.3	直和的外代数	24
9.3	行列式的内在定义	24
9.3.1	最高外幂与行列式线	24
9.3.2	行列式的乘法性	24
9.3.3	Cauchy–Binet 公式的外代数解释	24
9.4	外代数的应用	25
9.4.1	余子式、伴随矩阵与 Cayley–Hamilton 定理	25
9.4.2	Plücker 坐标	25
9.4.3	Koszul 复形的外代数背景	25
第十章	双线性型、二次型与经典群	26
10.1	双线性型	26
10.1.1	配对、非退化性与正交补	26
10.1.2	对称型与交替型	26
10.1.3	合同分类与相似分类	26
10.2	二次型	26
10.2.1	特征不为二时的对角化	26
10.2.2	实数域上的惯性定律	26
10.2.3	特征二的二次型与极化型	26
10.3	Witt 理论初步	26
10.3.1	双曲平面、各向同性与各向异性	26
10.3.2	Witt 分解与消去定理	26
10.3.3	Witt 群的概念	26
10.4	经典群及复数结构	27
10.4.1	正交群、辛群与酉群	27
10.4.2	Hermitian 型与域上的对合	27
10.4.3	Clifford 代数的构造	27

第三编 代数、有限性、半单性与根	29
第十一章 代数、反环与双中心化子	32
11.1 域上的代数	32
11.1.1 结合含幺代数与代数同态	32
11.1.2 结构常数及基变换	32
11.1.3 群代数和矩阵代数	32
11.2 反环与包络代数	32
11.2.1 反环与左右模转换	32
11.2.2 双模作为包络代数上的模	32
11.2.3 自同态代数与复合作用	32
11.3 幂等元与分解	32
11.3.1 正交幂等元及单位分解	32
11.3.2 角环与矩阵分块	32
11.3.3 模分解与环中幂等元	32
11.4 中心化子	33
11.4.1 交换作用与中心化子	33
11.4.2 双中心化子的基本例子	33
11.4.3 Schur–Weyl 对偶的环论背景	33
第十二章 链条件、长度与直和分解	34
12.1 链条件	34
12.1.1 Noether 模与 Artin 模	34
12.1.2 链条件在短正合列中的传递	34
12.1.3 环的左右链条件	34
12.2 有限长度	34
12.2.1 合成列与 Jordan–Hölder 定理	34
12.2.2 长度的可加性	34
12.2.3 有限维代数的有限生成模	34
12.3 不可分解模	34
12.3.1 局部自同态环的判别	34
12.3.2 Fitting 引理	34
12.3.3 有限长度模上的幂等元分解	34
12.4 Krull–Schmidt 定理	35
12.4.1 有限长度模的分解存在性	35
12.4.2 不可分解因子的唯一性	35
12.4.3 分解定理的条件与反例	35
第十三章 半单模与 Artin–Wedderburn 理论	36
13.1 简单模与半单模	36
13.1.1 简单对象和简单模的直和	36

13.1.2	半单模的子模与商模	36
13.1.3	Schur 引理及除环	36
13.2	半单环	36
13.2.1	正则模半单的等价条件	36
13.2.2	半单环与短正合列分裂	36
13.2.3	半单性与半本原性	36
13.3	Artin–Wedderburn 定理	36
13.3.1	半单 Artin 环的矩阵环分解	36
13.3.2	单 Artin 环与除环	36
13.3.3	分解的唯一性及左右约定	36
13.4	结构定理的应用	37
13.4.1	有限维半单代数	37
13.4.2	群代数的半单性	37
13.4.3	Wedderburn 小定理	37
第十四章	Jacobson 根、稠密性与本原环	38
14.1	Jacobson 根	38
14.1.1	极大左理想的交及等价刻画	38
14.1.2	根中的可逆性判据	38
14.1.3	商环与矩阵环的根	38
14.2	非交换 Nakayama 引理与生成元提升	38
14.2.1	非交换 Nakayama 引理	38
14.2.2	生成元提升与有限生成商模	38
14.2.3	剩余模与极小生成集	38
14.2.4	交换环版本与行列式技巧	38
14.3	本原环与半本原环	38
14.3.1	忠实简单模与本原环	38
14.3.2	半本原环的次直积结构	38
14.3.3	非半单的半本原环	39
14.4	Jacobson 稠密性定理	39
14.4.1	简单模的作用与自同态除环	39
14.4.2	稠密性定理的代数形式	39
14.4.3	有限维情形的矩阵代数	39
14.5	Burnside 矩阵代数定理	39
14.5.1	代数闭域上的不可约矩阵代数	39
14.5.2	与稠密性定理的联系	39
14.5.3	Burnside 同名结果的辨析	39
第十五章	有限维代数、根滤过与投射覆盖	40
15.1	根的幂零性	40
15.1.1	有限维代数的 Jacobson 根	40

15.1.2	半单商与根滤过	40
15.1.3	幂零根与一般根	40
15.1.4	根幂零性的 Nakayama 证明	40
15.2	Loewy 层	40
15.2.1	模的根与基座	40
15.2.2	Loewy 列与半单层	40
15.2.3	三角矩阵代数的计算	40
15.3	投射覆盖	40
15.3.1	极小生成与本质满射	40
15.3.2	幂等元与正交幂等元组的提升	40
15.3.3	多余子模与简单模的投射覆盖	41
15.3.4	有限维代数中的投射覆盖	41
15.3.5	不可分解投射模与简单模	41
15.3.6	投射覆盖的存在性与唯一性	41
15.4	基本代数的动机	41
15.4.1	本原幂等元	41
15.4.2	简单模的自同态除环	41
15.4.3	箭图表示的代数来源	41
第四编 等价、中心单代数与进一步结构		43
第十六章 Morita 理论		46
16.1	模范畴与生成元	46
16.1.1	投射生成元	46
16.1.2	有限生成投射生成元	46
16.1.3	矩阵环与原环的模范畴	46
16.2	双模实现的函子	46
16.2.1	张量函子与 Hom 函子	46
16.2.2	自同态环和反环约定	46
16.2.3	伴随的单位及余单位	46
16.3	Morita 等价定理	46
16.3.1	Morita 等价的充要条件	46
16.3.2	投射生成元与等价构造	46
16.3.3	对象与同态的显式计算	46
16.4	Morita 不变量	47
16.4.1	中心、简单模与投射性	47
16.4.2	半单性与有限长度	47
16.4.3	Morita 等价下的维数与元素表示	47
第十七章 中心单代数		48

17.1 单代数与中心	48
17.1.1 有限维中心单代数	48
17.1.2 分裂代数与分裂域	48
17.1.3 张量积与反代数	48
17.2 中心化子定理	48
17.2.1 中心化子的维数关系	48
17.2.2 双中心化子定理	48
17.2.3 子域与最大交换子代数	48
17.3 Skolem-Noether 定理	48
17.3.1 单子代数的嵌入与内自同构	48
17.3.2 中心单代数的自同构	48
17.3.3 适用条件与非单代数反例	48
17.4 具体代数	49
17.4.1 四元数代数	49
17.4.2 矩阵代数与非分裂例子	49
17.4.3 二次型与范数方程	49
第十八章 Brauer 群与循环代数	50
18.1 Brauer 等价	50
18.1.1 中心单代数的稳定等价	50
18.1.2 张量积与 Brauer 群结构	50
18.1.3 除代数代表、指数与周期	50
18.2 循环代数	50
18.2.1 循环 Galois 扩张及扭曲乘法	50
18.2.2 循环代数的中心单性	50
18.2.3 范数与分裂条件	50
18.3 约化迹与约化范数	50
18.3.1 约化迹与约化范数的定义	50
18.3.2 与域迹、域范数的比较	50
18.3.3 定义的良好性与基本运算性质	50
18.4 Brauer 群与群上同调的联系	51
18.4.1 交叉积与二阶余循环	51
18.4.2 Brauer 群与群上同调	51
18.4.3 Brauer 群与 Brauer 诱导定理	51
第十九章* 非交换局部化与多项式恒等式	52
19.1 Ore 局部化	52
19.1.1 分母在非交换情形的障碍	52
19.1.2 左、右 Ore 条件	52
19.1.3 典型局部化及其泛性质	52
19.2 Goldie 理论	52

19.2.1	一致维数与零化子条件	52
19.2.2	半素右 Goldie 环的分式环	52
19.2.3	Goldie 假设与交换整环	52
19.3	多项式恒等式	52
19.3.1	PI 代数与标准多项式	52
19.3.2	Amitsur–Levitzki 定理	52
19.3.3	有限维性与 PI 条件	52
19.4	代数的增长与 Gelfand–Kirillov 维数	53
19.4.1	有限生成代数的增长	53
19.4.2	Gelfand–Kirillov 维数	53
19.4.3	非交换局部化的限制	53
第二十章* 分次代数、滤过与非交换实例		54
20.1	分次与滤过	54
20.1.1	分次模和分次代数	54
20.1.2	伴随分次与 Rees 构造	54
20.1.3	滤过上的有限性问题	54
20.2	Weyl 代数	54
20.2.1	微分与乘法的交换关系	54
20.2.2	正规单项式及其作用	54
20.2.3	特征零与正特征	54
20.3	量子平面与扭曲代数	54
20.3.1	量子平面的定义	54
20.3.2	扭曲多项式环的实例	54
20.3.3	中心与参数的关系	54
20.4	PBW 型思想	55
20.4.1	伴随分次与非交换结构	55
20.4.2	包络代数与 PBW 定理	55
20.4.3	形变与结构常数的约束	55
20.5*	Ore 扩张与微分算子环	55
20.5.1	环自同态与扭曲导子	55
20.5.2	Ore 扩张的关系与正规表达	55
20.5.3	微分算子环与 Weyl 代数	55
20.5.4	左模与线性微分方程	55
20.6*	非交换 Gröbner 基与 Diamond 引理	55
20.6.1	可容许字序、重写规则与歧义	55
20.6.2	Diamond 引理与正规字	55
20.6.3	PBW 型代数的有效约化	55
20.6.4	非交换 Gröbner 基的有限性问题	55

附录	57
附录 A 线性代数与计算的补充	59
A.1 多项式矩阵与 Smith 标准形算法	59
A.2 主理想整环的计算与一般环的障碍	59
A.3 数值近似与精确代数计算	59
A.4 有限域与有理数上的精确算例	59
附录 B 二次型、对合与 Clifford 代数	60
B.1 Clifford 代数的泛性质	60
B.2 Witt 环、判别式与低维分类	60
B.3 带对合的中心单代数	60
B.4 自旋群与算术二次型	60
附录 C Azumaya 代数与非交换几何简介	61
C.1 中心单代数的交换基环推广	61
C.2 Azumaya 代数的局部性质	61
C.3 环的 Brauer 群	61
C.4 非交换几何的基本概念与例子	61
附录 D 算子代数：对合、拓扑与表示	62
D.1 从带对合代数到 C^* -代数	62
D.1.1 对合、Banach 代数与 C^* 恒等式	62
D.1.2 矩阵、函数与算子代数	62
D.1.3 抽象环、对合代数与算子代数	62
D.2 交换情形：谱与 Gelfand 对偶	62
D.2.1 特征标空间与 Gelfand 变换	62
D.2.2 非含幺情形与连续函数演算	62
D.2.3 Gelfand 谱与素谱	62
D.3 正性、态与 GNS 构造	62
D.3.1 正元素、正线性泛函与态	62
D.3.2 GNS 构造与循环表示	62
D.3.3 Gelfand–Naimark 表示定理	62
D.4 von Neumann 代数与双交换子	63
D.4.1 弱算子、强算子与范数拓扑	63
D.4.2 双交换子定理	63
D.4.3 中心、因子、投影与迹	63
D.5 与群、张量和非交换几何的联系	63
D.5.1 离散群的算子代数	63
D.5.2 代数张量积与算子张量范数	63
D.5.3 算子代数的进一步专题	63

后记	i
参考文献	iii
中文索引	v
外文索引	vii
符号索引	ix

第一编

模与普遍构造

本编导读

本编导读待撰写。

第一章 线性代数的结构观点

1.1 向量空间与映射

1.1.1 有限维与任意维向量空间

待撰写。

1.1.2 基、维数与商空间

待撰写。

1.1.3 线性映射的核、像与秩

待撰写。

1.2 对偶与配对

1.2.1 代数对偶与双对偶

待撰写。

1.2.2 对偶映射与有限维自然同构

待撰写。

1.2.3 无限维空间的对偶

待撰写。

1.3 线性算子

1.3.1 特征子空间与广义特征子空间

待撰写。

1.3.2 最小多项式与循环向量

待撰写。

1.3.3 线性算子的多项式环作用

待撰写。

1.4 从矩阵到不变量

1.4.1 换基与相似

待撰写。

1.4.2 有理标准形与 Jordan 标准形

待撰写。

1.4.3 标准形的模论解释

待撰写。

第二章 模、子模与商模

2.1 环上的模

2.1.1 左模、右模与标量约定

待撰写。

2.1.2 交换群、向量空间及线性算子模

待撰写。

2.1.3 正则模与表示

待撰写。

2.2 模同态

2.2.1 同态的核、像与余核

待撰写。

2.2.2 同态群及其模结构

待撰写。

2.2.3 模的同构定理

待撰写。

2.3 子模与商模

2.3.1 子模生成与关系

待撰写。

2.3.2 零化子与忠实模

待撰写。

2.3.3 模上的零因子和挠

待撰写。

2.4 直和与直积

2.4.1 任意族的直和与直积

待撰写。

2.4.2 有限与无限情形的比较

待撰写。

2.4.3 直积与直和的泛性质

待撰写。

第三章 自由模、呈示与正合列

3.1 自由模

3.1.1 基与自由模的泛性质

待撰写。

3.1.2 自由模的秩与适用条件

待撰写。

3.1.3 自由模的非自由子模

待撰写。

3.2 模的呈示

3.2.1 生成元与关系

待撰写。

3.2.2 有限生成、有限呈示及其区别

待撰写。

3.2.3 关系矩阵与余核

待撰写。

3.3 正合列

3.3.1 短正合列与核—余核描述

待撰写。

3.3.2 分裂短正合列

待撰写。

3.3.3 正合性在交换图中的使用

待撰写。

3.4 图追踪

3.4.1 五引理与蛇引理

待撰写。

3.4.2 核、余核的连接映射

待撰写。

3.4.3 图追踪的自然性与符号

待撰写。

第四章 主理想整环上的模与标准形

4.1 Smith 标准形

4.1.1 幺模等价与初等行列算法

待撰写。

4.1.2 不变因子及其唯一性

待撰写。

4.1.3 模呈示与 Smith 标准形

待撰写。

4.1.4 Bézout 变换与存在性证明

待撰写。

4.1.5 矩形、秩亏与零矩阵的标准形

待撰写。

4.2 子式理想、不变因子与精确计算

4.2.1 子式理想与行列式因子

待撰写。

4.2.2 不变因子、秩与自由挠分解

待撰写。

4.2.3 换基矩阵与结果检验

待撰写。

4.2.4 结构存在性与有效算法

待撰写。

4.3 有限生成模的结构

4.3.1 挠部分与自由部分

待撰写。

4.3.2 不变因子分解与初等因子分解

待撰写。

4.3.3 交换群结构定理的模论解释

待撰写。

4.4 线性算子的分类

4.4.1 多项式环模与算子相似

待撰写。

4.4.2 循环分解与有理标准形

待撰写。

4.4.3 最小多项式与特征多项式

待撰写。

4.5 Jordan 理论

4.5.1 分裂域上的初等因子

待撰写。

4.5.2 Jordan 块及其唯一性

待撰写。

4.5.3 基域扩张与标准形

待撰写。

第五章 范畴论初步

5.1 范畴与函子

5.1.1 群、环、模和偏序的范畴

待撰写。

5.1.2 协变、反变与对偶范畴

待撰写。

5.1.3 忘却函子及自由函子

待撰写。

5.2 自然性

5.2.1 自然变换与自然同构

待撰写。

5.2.2 自然同构与选基同构

待撰写。

5.2.3 模同构与函子同构

待撰写。

5.3 普遍对象

5.3.1 初始对象、终止对象、积与余积

待撰写。

5.3.2 模的拉回与推出

待撰写。

5.3.3 构造的映射性质

待撰写。

5.4 范畴等价

5.4.1 全、忠实与本质满

待撰写。

5.4.2 范畴等价与范畴同构

待撰写。

5.4.3 Morita 理论的范畴语言

待撰写。

第六章 张量积、双模与标量变换

6.1 张量积的构造

6.1.1 平衡双线性映射

待撰写。

6.1.2 右模与左模的张量积

待撰写。

6.1.3 纯张量表达的非唯一性

待撰写。

6.2 双模与结合

6.2.1 双模与张量积的剩余作用

待撰写。

6.2.2 张量积结合律与单位同构

待撰写。

6.2.3 反环与作用侧别

待撰写。

6.3 Hom-张量伴随

6.3.1 伴随同构及双模侧别

待撰写。

6.3.2 自然性与映射的显式公式

待撰写。

6.3.3 限制标量、扩张标量及余诱导

待撰写。

6.4 正合性与例子

6.4.1 张量积的右正合性

待撰写。

6.4.2 张量积不保持单射的例子

待撰写。

6.4.3 局部化、商模与基域扩张

待撰写。

第七章 投射模、内射模与平坦模

7.1 投射模

7.1.1 提升性质与自由模直和因子

待撰写。

7.1.2 投射模和分裂正合列

待撰写。

7.1.3 有限生成投射模的例子

待撰写。

7.2 内射模

7.2.1 延拓性质与 Baer 判据

待撰写。

7.2.2 可除交换群

待撰写。

7.2.3 模范畴中足够多内射对象

待撰写。

7.3 平坦模

7.3.1 张量正合性与平坦性

待撰写。

7.3.2 自由模、投射模与平坦模

待撰写。

7.3.3 主理想整环上的无挠与平坦

待撰写。

7.3.4 有限关系与理想张量判据

待撰写。

7.3.5 平坦性的局部检测与完备化

待撰写。

7.4 限制条件与反例

7.4.1 无挠与平坦的区别

待撰写。

7.4.2 有限呈示平坦模的投射性

待撰写。

7.4.3 Ext 、 Tor 与三类模的刻画

待撰写。

第二编

多线性代数与形式

本编导读

本编导读待撰写。

第八章 张量代数与对称代数

8.1 多线性映射

8.1.1 多重张量积

待撰写。

8.1.2 自然同构与结合约定

待撰写。

8.1.3 有限自由情形的基与维数

待撰写。

8.2 张量代数

8.2.1 分次张量代数

待撰写。

8.2.2 自由结合代数的泛性质

待撰写。

8.2.3 商代数与按关系定义代数

待撰写。

8.3 对称代数

8.3.1 对称代数的泛性质

待撰写。

8.3.2 有限自由模的多项式解释

待撰写。

8.3.3 对称幂与正特征现象

待撰写。

8.4 张量运算与表示

8.4.1 对偶、张量积与对称幂表示

待撰写。

8.4.2 不变量与对称张量

待撰写。

8.4.3 张量表示与 Schur–Weyl 理论

待撰写。

第九章 外代数、行列式与交替形式

9.1 交替多线性映射

9.1.1 交替性与反对称性

待撰写。

9.1.2 特征二的特殊性

待撰写。

9.1.3 外幂的泛性质

待撰写。

9.2 外代数

9.2.1 基、维数与楔积

待撰写。

9.2.2 分次交换律

待撰写。

9.2.3 直和的外代数

待撰写。

9.3 行列式的内在定义

9.3.1 最高外幂与行列式线

待撰写。

9.3.2 行列式的乘法性

待撰写。

9.3.3 Cauchy–Binet 公式的外代数解释

待撰写。

9.4 外代数的应用

9.4.1 余子式、伴随矩阵与 Cayley–Hamilton 定理

待撰写。

9.4.2 Plücker 坐标

待撰写。

9.4.3 Koszul 复形的外代数背景

待撰写。

第十章 双线性型、二次型与经典群

10.1 双线性型

10.1.1 配对、非退化性与正交补

待撰写。

10.1.2 对称型与交替型

待撰写。

10.1.3 合同分类与相似分类

待撰写。

10.2 二次型

10.2.1 特征不为二时的对角化

待撰写。

10.2.2 实数域上的惯性定律

待撰写。

10.2.3 特征二的二次型与极化型

待撰写。

10.3 Witt 理论初步

10.3.1 双曲平面、各向同性与各向异性

待撰写。

10.3.2 Witt 分解与消去定理

待撰写。

10.3.3 Witt 群的概念

待撰写。

10.4 经典群及复数结构

10.4.1 正交群、辛群与酉群

待撰写。

10.4.2 Hermitian 型与域上的对合

待撰写。

10.4.3 Clifford 代数的构造

待撰写。

第三编

代数、有限性、半单性与根

本编导读

本编导读待撰写。

第十一章 代数、反环与双中心化子

11.1 域上的代数

11.1.1 结合含么代数与代数同态

待撰写。

11.1.2 结构常数及基变换

待撰写。

11.1.3 群代数和矩阵代数

待撰写。

11.2 反环与包络代数

11.2.1 反环与左右模转换

待撰写。

11.2.2 双模作为包络代数上的模

待撰写。

11.2.3 自同态代数与复合作用

待撰写。

11.3 幂等元与分解

11.3.1 正交幂等元及单位分解

待撰写。

11.3.2 角环与矩阵分块

待撰写。

11.3.3 模分解与环中幂等元

待撰写。

11.4 中心化子

11.4.1 交换作用与中心化子

待撰写。

11.4.2 双中心化子的基本例子

待撰写。

11.4.3 Schur–Weyl 对偶的环论背景

待撰写。

第十二章 链条件、长度与直和分解

12.1 链条件

12.1.1 Noether 模与 Artin 模

待撰写。

12.1.2 链条件在短正合列中的传递

待撰写。

12.1.3 环的左右链条件

待撰写。

12.2 有限长度

12.2.1 合成列与 Jordan–Hölder 定理

待撰写。

12.2.2 长度的可加性

待撰写。

12.2.3 有限维代数的有限生成模

待撰写。

12.3 不可分解模

12.3.1 局部自同态环的判别

待撰写。

12.3.2 Fitting 引理

待撰写。

12.3.3 有限长度模上的幂等元分解

待撰写。

12.4 Krull–Schmidt 定理

12.4.1 有限长度模的分解存在性

待撰写。

12.4.2 不可分解因子的唯一性

待撰写。

12.4.3 分解定理的条件与反例

待撰写。

第十三章 半单模与 Artin–Wedderburn 理论

13.1 简单模与半单模

13.1.1 简单对象和简单模的直和

待撰写。

13.1.2 半单模的子模与商模

待撰写。

13.1.3 Schur 引理及除环

待撰写。

13.2 半单环

13.2.1 正则模半单的等价条件

待撰写。

13.2.2 半单环与短正合列分裂

待撰写。

13.2.3 半单性与半本原性

待撰写。

13.3 Artin–Wedderburn 定理

13.3.1 半单 Artin 环的矩阵环分解

待撰写。

13.3.2 单 Artin 环与除环

待撰写。

13.3.3 分解的唯一性及左右约定

待撰写。

13.4 结构定理的应用

13.4.1 有限维半单代数

待撰写。

13.4.2 群代数的半单性

待撰写。

13.4.3 Wedderburn 小定理

待撰写。

第十四章 Jacobson 根、稠密性与本原环

14.1 Jacobson 根

14.1.1 极大左理想的交及等价刻画

待撰写。

14.1.2 根中的可逆性判据

待撰写。

14.1.3 商环与矩阵环的根

待撰写。

14.2 非交换 Nakayama 引理与生成元提升

14.2.1 非交换 Nakayama 引理

待撰写。

14.2.2 生成元提升与有限生成商模

待撰写。

14.2.3 剩余模与极小生成集

待撰写。

14.2.4 交换环版本与行列式技巧

待撰写。

14.3 本原环与半本原环

14.3.1 忠实简单模与本原环

待撰写。

14.3.2 半本原环的次直积结构

待撰写。

14.3.3 非半单的半本原环

待撰写。

14.4 Jacobson 稠密性定理

14.4.1 简单模的作用与自同态除环

待撰写。

14.4.2 稠密性定理的代数形式

待撰写。

14.4.3 有限维情形的矩阵代数

待撰写。

14.5 Burnside 矩阵代数定理

14.5.1 代数闭域上的不可约矩阵代数

待撰写。

14.5.2 与稠密性定理的联系

待撰写。

14.5.3 Burnside 同名结果的辨析

待撰写。

第十五章 有限维代数、根滤过与投射覆盖

15.1 根的幂零性

15.1.1 有限维代数的 Jacobson 根

待撰写。

15.1.2 半单商与根滤过

待撰写。

15.1.3 幂零根与一般根

待撰写。

15.1.4 根幂零性的 Nakayama 证明

待撰写。

15.2 Loewy 层

15.2.1 模的根与基座

待撰写。

15.2.2 Loewy 列与半单层

待撰写。

15.2.3 三角矩阵代数的计算

待撰写。

15.3 投射覆盖

15.3.1 极小生成与本质满射

待撰写。

15.3.2 幂等元与正交幂等元组的提升

待撰写。

15.3.3 多余子模与简单模的投射覆盖

待撰写。

15.3.4 有限维代数中的投射覆盖

待撰写。

15.3.5 不可分解投射模与简单模

待撰写。

15.3.6 投射覆盖的存在性与唯一性

待撰写。

15.4 基本代数的动机

15.4.1 本原幂等元

待撰写。

15.4.2 简单模的自同态除环

待撰写。

15.4.3 箭图表示的代数来源

待撰写。

第四编

等价、中心单代数与进一步结构

本编导读

本编导读待撰写。

第十六章 Morita 理论

16.1 模范畴与生成元

16.1.1 投射生成元

待撰写。

16.1.2 有限生成投射生成元

待撰写。

16.1.3 矩阵环与原环的模范畴

待撰写。

16.2 双模实现的函子

16.2.1 张量函子与 Hom 函子

待撰写。

16.2.2 自同态环和反环约定

待撰写。

16.2.3 伴随的单位及余单位

待撰写。

16.3 Morita 等价定理

16.3.1 Morita 等价的充要条件

待撰写。

16.3.2 投射生成元与等价构造

待撰写。

16.3.3 对象与同态的显式计算

待撰写。

16.4 Morita 不变量

16.4.1 中心、简单模与投射性

待撰写。

16.4.2 半单性与有限长度

待撰写。

16.4.3 Morita 等价下的维数与元素表示

待撰写。

第十七章 中心单代数

17.1 单代数与中心

17.1.1 有限维中心单代数

待撰写。

17.1.2 分裂代数与分裂域

待撰写。

17.1.3 张量积与反代数

待撰写。

17.2 中心化子定理

17.2.1 中心化子的维数关系

待撰写。

17.2.2 双中心化子定理

待撰写。

17.2.3 子域与最大交换子代数

待撰写。

17.3 Skolem–Noether 定理

17.3.1 单子代数的嵌入与内自同构

待撰写。

17.3.2 中心单代数的自同构

待撰写。

17.3.3 适用条件与非单代数反例

待撰写。

17.4 具体代数

17.4.1 四元数代数

待撰写。

17.4.2 矩阵代数与非分裂例子

待撰写。

17.4.3 二次型与范数方程

待撰写。

第十八章 Brauer 群与循环代数

18.1 Brauer 等价

18.1.1 中心单代数的稳定等价

待撰写。

18.1.2 张量积与 Brauer 群结构

待撰写。

18.1.3 除代数代表、指数与周期

待撰写。

18.2 循环代数

18.2.1 循环 Galois 扩张及扭曲乘法

待撰写。

18.2.2 循环代数的中心单性

待撰写。

18.2.3 范数与分裂条件

待撰写。

18.3 约化迹与约化范数

18.3.1 约化迹与约化范数的定义

待撰写。

18.3.2 与域迹、域范数的比较

待撰写。

18.3.3 定义的良好性与基本运算性质

待撰写。

18.4 Brauer 群与群上同调的联系

18.4.1 交叉积与二阶余循环

待撰写。

18.4.2 Brauer 群与群上同调

待撰写。

18.4.3 Brauer 群与 Brauer 诱导定理

待撰写。

第十九章* 非交换局部化与多项式恒等式

19.1 Ore 局部化

19.1.1 分母在非交换情形的障碍

待撰写。

19.1.2 左、右 Ore 条件

待撰写。

19.1.3 典型局部化及其泛性质

待撰写。

19.2 Goldie 理论

19.2.1 一致维数与零化子条件

待撰写。

19.2.2 半素右 Goldie 环的分式环

待撰写。

19.2.3 Goldie 假设与交换整环

待撰写。

19.3 多项式恒等式

19.3.1 PI 代数与标准多项式

待撰写。

19.3.2 Amitsur–Levitzki 定理

待撰写。

19.3.3 有限维性与 PI 条件

待撰写。

19.4 代数的增长与 Gelfand–Kirillov 维数

19.4.1 有限生成代数的增长

待撰写。

19.4.2 Gelfand–Kirillov 维数

待撰写。

19.4.3 非交换局部化的限制

待撰写。

第二十章* 分次代数、滤过与非交换实例

20.1 分次与滤过

20.1.1 分次模和分次代数

待撰写。

20.1.2 伴随分次与 Rees 构造

待撰写。

20.1.3 滤过上的有限性问题

待撰写。

20.2 Weyl 代数

20.2.1 微分与乘法的交换关系

待撰写。

20.2.2 正规单项式及其作用

待撰写。

20.2.3 特征零与正特征

待撰写。

20.3 量子平面与扭曲代数

20.3.1 量子平面的定义

待撰写。

20.3.2 扭曲多项式环的实例

待撰写。

20.3.3 中心与参数的关系

待撰写。

20.4 PBW 型思想

20.4.1 伴随分次与非交换结构

待撰写。

20.4.2 包络代数与 PBW 定理

待撰写。

20.4.3 形变与结构常数的约束

待撰写。

20.5* Ore 扩张与微分算子环

20.5.1 环自同态与扭曲导子

待撰写。

20.5.2 Ore 扩张的关系与正规表达

待撰写。

20.5.3 微分算子环与 Weyl 代数

待撰写。

20.5.4 左模与线性微分方程

待撰写。

20.6* 非交换 Gröbner 基与 Diamond 引理

20.6.1 可容许字序、重写规则与歧义

待撰写。

20.6.2 Diamond 引理与正规字

待撰写。

20.6.3 PBW 型代数的有效约化

待撰写。

20.6.4 非交换 Gröbner 基的有限性问题

待撰写。

附录

附录 A 线性代数与计算的补充

A.1 多项式矩阵与 Smith 标准形算法

待撰写。

A.2 主理想整环的计算与一般环的障碍

待撰写。

A.3 数值近似与精确代数计算

待撰写。

A.4 有限域与有理数上的精确算例

待撰写。

附录 B 二次型、对合与 Clifford 代数

B.1 Clifford 代数的泛性质

待撰写。

B.2 Witt 环、判别式与低维分类

待撰写。

B.3 带对合的中心单代数

待撰写。

B.4 自旋群与算术二次型

待撰写。

附录 C Azumaya 代数与非交换几何简介

C.1 中心单代数的交换基环推广

待撰写。

C.2 Azumaya 代数的局部性质

待撰写。

C.3 环的 Brauer 群

待撰写。

C.4 非交换几何的基本概念与例子

待撰写。

附录 D 算子代数：对合、拓扑与表示

D.1 从带对合代数到 C^* -代数

D.1.1 对合、Banach 代数与 C^* 恒等式

待撰写。

D.1.2 矩阵、函数与算子代数

待撰写。

D.1.3 抽象环、对合代数与算子代数

待撰写。

D.2 交换情形：谱与 Gelfand 对偶

D.2.1 特征标空间与 Gelfand 变换

待撰写。

D.2.2 非含幺情形与连续函数演算

待撰写。

D.2.3 Gelfand 谱与素谱

待撰写。

D.3 正性、态与 GNS 构造

D.3.1 正元素、正线性泛函与态

待撰写。

D.3.2 GNS 构造与循环表示

待撰写。

D.3.3 Gelfand–Naimark 表示定理

待撰写。

D.4 von Neumann 代数与双交换子

D.4.1 弱算子、强算子与范数拓扑

待撰写。

D.4.2 双交换子定理

待撰写。

D.4.3 中心、因子、投影与迹

待撰写。

D.5 与群、张量和非交换几何的联系

D.5.1 离散群的算子代数

待撰写。

D.5.2 代数张量积与算子张量范数

待撰写。

D.5.3 算子代数的进一步专题

待撰写。

后记

待撰写。

参考文献

中文索引

外文索引

符号索引